

A fejezet témái röviden: hogyan csoportosítjuk a testre ható erőket; mitől függ egy erő forgató hatása, és hogyan számoljuk ki; mekkora az erőpár nyomatéka; és hogyan helyettesíthető egy erő egy másik pontban ható erővel és nyomatékkal. A részletes magyarázatot, a kidolgozott példákat és az önellenőrző kérdéseket a linkelt témalapokon találod.

Erőrendszerek és erőpár

🗓️ Óra: szept.

- Egy testre általában több erő hat; ezek meghatározott csoportja az **erőrendszer**. Jelölése az erők zárójeles felsorolása, például (F_1, F_2, F_3, q).
- Az erőrendszer lehet **térbeli** vagy **síkbeli**; síkbeli rendszerben minden erő hatásvonala ugyanabban a síkban fekszik.
- A síkbeli erőrendszer erői lehetnek általános (szétszórt) helyzetűek, párhuzamosak, közös metszéspontúak, vagy **erőpárt** alkothatnak.
- Az erőpár két ereje párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű (működési irányú), és **különböző hatásvonalon** hat; ezért forgató hatása van, és egyetlen erővel nem helyettesíthető.

  ⚠️ gépi javítás

➡️ Részletesen: Erőrendszerek és erőpár

Forgatónyomaték és erőkar

🗓️ Óra: szept., szept. 29.

- A **forgatónyomaték**, röviden **nyomaték**, az erő forgató hatását jellemzi egy forgáspont, például egy csukló körül.
- Nagysága $M = F \cdot a$, ahol az **erőkar** (a) a forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság; az erő vagy az erőkar kétszerezése kétszeres, mindkettőé négyszeres nyomatékot ad.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- **Előjel:** az óramutató járásával egyező forgatás nyomatéka pozitív, az ellentétesé negatív; több erő nyomatékát egy pontra mindig előjelesen adjuk össze (**nyomatékösszegzés**).
- Mértékegysége N·m (newtonméter), N·mm vagy kN·m: $1\ \mathrm{kN}\cdot\mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m}$, $1\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{m} = 1000\ \mathrm{N}\cdot\mathrm{mm}$.

  ⚠️ gépi javítás
- Ferde erőnél az erőkar helyett a komponenseket használjuk: $M_K = F_x \cdot y + F_y \cdot x$, mindkét tagot a saját forgásirányának előjelével; a komponensek nyomatékának összege az erő nyomatéka.

➡️ Részletesen: Forgatónyomaték és erőkar

Az erőpár nyomatéka

🗓️ Óra: szept. vége

- Az **erőpár** két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes irányú erő különböző hatásvonalon; egyetlen erővel nem helyettesíthető, a testet csak forgatja.
- Nyomatéka az erők nagyságának és a két hatásvonal merőleges távolságának szorzata: $M = F \cdot d$. Ha a két erő egy r sugarú kör átellenes pontjaiban hat, $d = 2r$, így $M = 2r \cdot F$.
- A síkbeli erőpár nyomatéka a sík **bármely pontjára ugyanakkora**: nem függ attól, melyik pontra írjuk fel.
- Több erőpár együtt egyetlen erőpárral helyettesíthető. Két erőpár akkor és csak akkor **egyenértékű**, ha nyomatékuk egyenlő; **egyensúlyban** akkor vannak, ha nyomatékuk egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű: $M_1 + M_2 = 0$.
- Jele a síkban a forgás irányát mutató íves nyíl, a síkra merőlegesen egy kettős nyílhegyű vektor.

➡️ Részletesen: Az erőpár nyomatéka

Nyomatékszámítás feladatokban

🗓️ Óra: szept. vége, okt. 7., okt., okt.

- Minden feladat lépései: kiválasztjuk a pontot, minden erőnél megkeressük az erőkart (a pont és a hatásvonal merőleges távolságát), $M = F \cdot a$, az előjelet a forgásirány adja (óramutató szerint pozitív), végül előjelesen összeadunk.
- Egyensúlyban lévő mérlegen a forgáspontra a két teher nyomatéka egyenlő nagyságú: $F_1 \cdot a_1 = F_2 \cdot a_2$; például $100\ \mathrm{N}\cdot 3{,}2\ \mathrm{m} = G \cdot 2\ \mathrm{m}$, így $G = 160\ \mathrm{N}$. Ez akkor igaz, ha a rúd súlyának nincs nyomatéka: egyenletes, a forgáspontra szimmetrikus rúdnál a súlya a forgásponton hat, akármilyen nehéz; nem szimmetrikus rúdnál a súlya a rúd közepén hat, és a nyomatékát is be kell számítani, hacsak a rúd nem sokkal könnyebb a terheknél.

  💡 gépi magyarázat
- Megoszló terhet a nyomatékhoz előbb az eredőjével helyettesítünk: $Q = q \cdot \ell$, a terhelt szakasz közepén.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

- Ferde vagy komponenseivel adott erőnél a komponensek nyomatékát adjuk össze, tagonként előjelesen: $M = F_x \cdot y + F_y \cdot x$.
- Ugyanannak az erőrendszernek a nyomatéka pontonként más; az az erő, amelynek hatásvonala átmegy a ponton, nem ad nyomatékot.

➡️ Részletesen: Nyomatékszámítás feladatokban

Erő és nyomaték összetétele, redukálás

🗓️ Óra: 🕓 okt.

- Egy F erő és egy M nyomaték együtt egyetlen, ugyanakkora és ugyanolyan irányú S erővel helyettesíthető, amelynek hatásvonala $a = |M|/F$ távolsággal eltolódik; arra az oldalra, ahol S az eredeti pont körül az M forgásirányában forgat.
- A **pontra redukálás** a fordított művelet: az F erő helyettesíthető egy kiválasztott pontban ható $S = F$ erővel és egy $M = F \cdot a$ nyomatékkal, ahol a a pont és az eredeti hatásvonal merőleges távolsága; M az erő nyomatéka erre a pontra.
- Több erő redukálásakor S az erők összege (egyirányú párhuzamos erőknél a nagyságuk összege), M az erők nyomatékának előjeles összege a kiválasztott pontra.
- Mindkét helyettesítés **merev testre** érvényes: a test egészét ugyanúgy tolja és forgatja, a test belsejében viszont más az igénybevétel. A pont, amelyre redukálunk, csak **számítási pont**.
- Példák: $2{,}5\ \mathrm{N}$ és $15\ \mathrm{N \cdot m}$ helyett egyetlen $2{,}5\ \mathrm{N}$-os erő $6\ \mathrm{m}$-rel eltolva; $44\ \mathrm{N}$ a sarokpont fölött $0{,}75\ \mathrm{m}$-rel: $S = 44\ \mathrm{N}$ és $M = +33\ \mathrm{N \cdot m}$ a sarokban; 6 és $2\ \mathrm{N}$ a középpontra: $S = 8\ \mathrm{N}$, $M = -9{,}6\ \mathrm{N \cdot m}$.

➡️ Részletesen: Erő és nyomaték összetétele, redukálás

📖 Fogalmak

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Erőrendszer	Egy testre ható erők meghatározott csoportja.	Erőrendszerek
Síkbeli erőrendszer	Az erők hatásvonalaira egy sík illeszthető.	Erőrendszerek
Erőpár	Két párhuzamos, egyenlő nagyságú, ellentétes értelmű erő különböző hatásvonalon.	Erőrendszerek
Egyenértékű erőrendszerek	Ugyanarra a merev testre ugyanaz a külső hatásuk: erőösszegük és nyomatékösszegük is egyezik. 📗 A tankönyv alapján	Erőrendszerek
Forgatónyomaték (nyomaték)	Az erő forgató hatásának mértéke egy forgáspont körül: $M = F \cdot a$.	Forgatónyomaték

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Fogalom	Mit jelent röviden?	Hol olvashatsz róla?
Erőkar	A forgáspont és az erő hatásvonala közötti merőleges távolság.	Forgatónyomaték
Csukló	Kapcsolat, amely a kart a helyén tartja, de elfordulni engedi.	Forgatónyomaték
Nyomatékösszegzés	Több erő nyomatékának előjeles összeadása ugyanarra a pontra.	Forgatónyomaték
Nyomatéki pont	A pont, amelyre a nyomatékot felírjuk; nem kell valódi csuklónak lennie. 📗 A tankönyv alapján	Forgatónyomaték
Erőpár nyomatéka	Az erők nagysága szorozva a két hatásvonal távolságával: $M = F \cdot d$; a sík bármely pontjára ugyanakkora.	Az erőpár nyomatéka
Egyenértékű erőpárok	Két erőpár, amelynek a nyomatéka egyenlő.	Az erőpár nyomatéka
Kétkarú emelő (mérleg)	Forgáspont körül elforduló rúd; egyensúlyban a forgáspontra felírt nyomatékok összege nulla; ha a rúd súlyának nincs nyomatéka (a forgáspontra szimmetrikus, egyenletes rúd, vagy elhanyagolható súlyú rúd), a két teher nyomatéka egyenlő nagyságú.	Feladatok
Pontra redukálás	Az erő áthelyezése egy pontba: ugyanaz az erő és mellé az erő nyomatéka erre a pontra.	Redukálás

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/